

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y LÓGICA DE NEGOCIO PARA AGENTE IA: SOFTWARE DE GESTIÓN DE TORNEOS

1. MÓDULO DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, CATEGORÍAS Y EQUIPOS

1.1 Jerarquía del Sistema

El sistema debe soportar una arquitectura multicapa:

- **Torneo Madre:** (Ej. "Torneo Clausura 2026").
- **Categorías Autónomas:** Senior, Ejecutivo, Juvenil, Primera, etc.. Cada categoría tiene sus propias tablas de posiciones, fixtures, costos y reglas de edad/refuerzos.

1.2 Registro de Equipos y Promociones

- **Identificador de Origen:** Cada equipo está ligado a un "Año de Promoción" o "Año de Egreso".
- **Mecanismo de Fusiones:** El sistema debe permitir fundar un equipo híbrido uniendo dos o más promociones antiguas (Ej. *Promo 2005/2006*).
 - *Restricción de Negocio:* Las fusiones **solo pueden registrarse antes del inicio del torneo**. Queda estrictamente bloqueado fusionar equipos una vez empezada la Fecha 1.
 - *Regla de Ascenso:* Si un equipo fusionado en la categoría "Ejecutivo" logra el ascenso a "Primera", el software debe mantener la fusión de forma automática para la nueva categoría.

2. MÓDULO DE JUGADORES, "LISTA DE BUENA FE" Y CONTROL DE ACCESO

2.1 La Lista de Buena Fe (Modelado de Datos)

Cada equipo debe dar de alta una Lista de Buena Fe digitalizada. No se permiten campos vacíos. El jugador que no complete todos los parámetros obligatorios quedará en estado "**No Habilitado**":

- **Datos Obligatorios:** Nombres, Apellidos, Cédula de Identidad (CI), Fecha de Nacimiento, Dirección Particular, Dirección Laboral, Lugar de Trabajo, Teléfono Particular, Teléfono Laboral, Celular, Correo Electrónico.
- **Excepción "NO TIENE":** Si un jugador carece de un dato laboral, el campo debe llenarse explícitamente con la cadena "**NO TIENE**". Dejarlo en blanco genera automáticamente una bandera de *Causal de Protesta* en el sistema.
- **Parámetros de Delegados:** Cada lista debe asociar obligatoriamente un Delegado y un Vice-delegado con sus respectivos datos de contacto y firma digitalizada.
- **Límites de Plantel:** Mínimo de 15 jugadores inscritos por equipo, sin límite máximo.

2.2 Reglas de Elegibilidad y Refuerzos (Algoritmo de Validación)

- **Condición General:** El software validará que el jugador sea exalumno de la institución (mínimo 1 año lectivo cursado). El administrador puede marcar una casilla de "Documentación Verificada" (Libreta, Certificado MEC).
- **Refuerzos (Jugadores fuera de la Promoción):**
 - **Regla Estándar:** Máximo 4 jugadores que no pertenezcan al año de la promoción.
 - **Regla de Antigüedad:** Las promociones con más de 15 años de egreso pueden incluir hasta 6 refuerzos (excepto en la categoría "Primera").
 - **Regla de Exención (Viejas Glorias):** Los jugadores que cumplan 25 años o más de haber egresado **no sumarán** al conteo de refuerzos de ningún equipo.
 - **Categoría Ejecutivo:** Se permite un máximo de 1 refuerzo menor de 30 años, siempre que no se exceda el tope total de refuerzos de la categoría.
- **Unicidad de Equipo:** Un jugador solo puede figurar activo en un (1) equipo por torneo.

2.3 Altas Extemporáneas y Transferencias Temporales

- **Incorporaciones en Fase Regular:** Se pueden añadir jugadores a la Lista de Buena Fe durante la etapa de "Todos contra Todos" mediante la carga de una nota firmada por el delegado. El sistema requiere una aprobación del administrador (Secretaría) con "Fecha de Recepción" antes del día del partido.
- **Bloqueo de Instancias Finales:** Queda **estrictamente prohibido** incorporar jugadores en fases de eliminación directa (Octavos, Cuartos, Semifinal, Final) o fases de grupos secundarias.
- **Transferencias de Club:** Un jugador puede transferirse de una promoción a otra (e indistintamente entre categorías) bajo las siguientes condiciones:
 - Se permite **una sola transferencia por jugador al año**.
 - Solo se puede realizar **antes del inicio de la Segunda Rueda** o Fase de Grupos/Octavos.
 - *Validación de Actividad:* El jugador debe haber disputado al menos un (1) partido oficial con el equipo de origen en el torneo corriente para poder transferirse.
 - *Tope de Refuerzos en Destino:* Si el equipo de destino ya tiene el cupo de refuerzos lleno, el sistema obligará al delegado a "Dar de Baja" a un refuerzo anterior mediante el panel para procesar el alta.

2.4 Control de Asistencia Biométrico y Mesa de Control

- **Reconocimiento Facial / CI:** Interfaz para registrar la asistencia en la mesa de control mediante reconocimiento facial o escaneo de Cédula de Identidad antes de pisar la cancha.
- **Firma Digital de Planilla:** Los jugadores deben registrar su número de camiseta y firma digital en la app de la mesa de control antes de ingresar al campo.
- **Cierre de Planilla Dinámico:** El software permitirá agregar jugadores que lleguen tarde **únicamente hasta el pitazo final del partido**. Al concluir el encuentro, la mesa de control ejecuta el "Cierre de Acta", bloqueando cualquier enmienda, adición o modificación.

- **Alerta de Indisciplina Administrativa:** Si un jugador entra a la cancha sin firmar la planilla o sin registrar su número de camiseta, el sistema activará una alerta de "Pérdida Automática de Puntos por Protesta".

3. MÓDULO DE MODALIDADES DE TORNEO Y FIXTURE AUTOMÁTICO

El sistema debe permitir parametrizar tres modalidades de juego por categoría:

3.1 Modalidad A: Todos contra Todos (Round Robin / Acumulación de Puntos)

- Algoritmo para generar el fixture completo (opción de Ida, o Ida y Vuelta) calculando disponibilidad de canchas, fechas y franjas horarias.
- Asignación de puntos estándar: Victoria (3 pts), Empate (1 pt), Derrota (0 pts).

3.2 Modalidad B: Eliminatoria Directa (Playoffs)

- Sorteo aleatorio de contrincantes o basado en llaves de preclasificación (cruces por ranking).
- Generación de cuadros desde dieciseisavos o de acuerdo a la cantidad de inscritos.

3.3 Modalidad C: Mixta / Combinada (Fase de Grupos + Playoffs)

- **Fase 1:** Grupos de \$N\$ equipos jugando todos contra todos.
- **Fase 2:** Clasificación de los \$X\$ mejores de cada grupo a llaves de eliminación directa (Octavos, Cuartos, etc.).

3.4 Criterios Oficiales de Desempate (Matriz Configurable)

En caso de igualdad de puntos en la fase de clasificación, el Agente IA debe programar una rutina que evalúe las variables en el siguiente orden jerárquico estricto:

1. Mayor Diferencia de Goles (\$GF - GC\$).
2. Mayor cantidad de Goles a Favor (\$GF\$).
3. Resultado de los partidos directos entre los equipos empatados.
4. **Tabla de Juego Limpio (Fair Play):** Menor puntaje de indisciplina, restando puntos por tarjetas:
 - Tarjeta Amarilla: -1 punto.
 - Tarjeta Roja Directa o Doble Amarilla: -3 puntos.
5. Sorteo aleatorio automatizado por el sistema.

3.5 Regla de Participación Mínima para Instancias Finales

- **Filtro de Seguridad:** El sistema contará los partidos jugados por cada futbolista en la etapa regular o de grupos.
- **Parámetro Configurable:** El administrador define el mínimo requerido, ya sea en **porcentaje** (Ej. 30% de los partidos de la fase regular) o en **cantidad absoluta** (Ej. mínimo 1 partido disputado).
- **Bloqueo:** Si un jugador no cumple este mínimo al finalizar la fase regular, el sistema le denegará automáticamente la habilitación en la planilla para los partidos de playoffs.

4. MÓDULO DISCIPLINARIO, CONTROL DE EVENTOS Y MULTAS ECONÓMICAS

4.1 Registro de Sucesos en Vivo (Línea de Tiempo del Partido)

La interfaz de la mesa de control registrará en tiempo real:

- Goles (Asociando Jugador, Minuto, Tipo: Jugada, Penal, Autogol).
- Tarjetas Amarillas y Rojas (Asociando Jugador, Minuto, Motivo).
- Cambios de jugadores.

4.2 Lógica de Suspensión Automática por Tarjetas

- **Tarjeta Roja Directa o Doble Amarilla:** Genera un estado inmediato de **"Suspendido"** para el siguiente partido oficial del torneo. El software debe permitir al tribunal de disciplina ingresar fechas extra de sanción según el informe arbitral.
- **Acumulación de Tarjetas Amarillas:** El sistema llevará un contador global por jugador. Al llegar al límite parametrizado (Ej. 3 o 5 amarillas), se activa automáticamente una fecha de suspensión para el partido subsecuente.

4.3 Matriz de Control Financiero y Multas (En Guaraníes - Gs.)

El software bloqueará la participación de equipos o jugadores que posean saldos pendientes. Se debe calcular la liquidación de multas automáticamente de acuerdo a los siguientes eventos registrados:

Evento de Infracción	Impacto Deportivo	Multa Económica (Ejemplo Parametrizable)
Tarjeta Amarilla Registrada	Acumulación disciplinaria	Gs. X por tarjeta (Abonar post-partido)
Tarjeta Roja Registrada	Suspensión de 1 fecha o más	Gs. Y por tarjeta (Abonar post-partido)

No abonar Arancel de Mesa/Árbitro	Alerta administrativa	Gs. 100.000 + Costo de la fecha en mora
Pérdida de Partido por W.O.	Pérdida de puntos, resultado 0-2	Gs. 100.000 + Pago de la jornada no asistida
Abandono / Retiro del Torneo	Expulsión del fixture activo	Gs. 500.000 (A cobrar al reincorporarse)
Retiro prematuro de la cancha	Pérdida de puntos del partido	Gs. 100.000 + Sanción del Tribunal

- **Regla de Pago para Fases Finales:** El software exigirá que el arancel de arbitraje ("Derecho de Partido") de Octavos de Final en adelante sea marcado como "PAGADO"

en el sistema **antes del pitazo inicial**, de lo contrario no desbloqueará la planilla de juego.

5. MÓDULO DE W.O. (WALK-OVER) Y EXPULSIÓN POR INASISTENCIA

5.1 Algoritmo para Decretar W.O.

El sistema procesará un W.O. bajo estas condiciones informáticas:

1. **Validación de Quórum:** El equipo \$A\$ no cuenta con el mínimo de 7 jugadores firmados en planilla a la hora exacta fijada (tolerancia cero en el reloj del sistema).
2. **Validación del Rival:** El equipo \$B\$ (ganador) debe tener al menos 7 jugadores en la cancha con la indumentaria correcta, planilla firmada y el Derecho de Partido abonado en el sistema.
3. **Procesamiento de Datos:**
 - Puntos del partido: Equipo Ganador = 3 pts; Equipo Infractor = 0 pts.
 - Marcador Automático: Se guarda un resultado oficial de **2 - 0** a favor del equipo que se presentó. Los 2 goles no se asignan a ningún jugador en particular para la tabla de goleo, pero sumarán a los goles a favor del equipo.

5.2 Algoritmo de Descalificación por Reincidencia (W.O. Acumulado)

- **Contador de Infracciones:** El sistema monitorea los W.O. de cada equipo en las categorías base (Ej. Juvenil o Ejecutivo).
- **Disparador de Expulsión:** Si un equipo acumula **3 W.O. consecutivos o 4 intercalados**, el software cambiará automáticamente su estado a **"ELIMINADO DEL TORNEO"**.
- **Penalización de Rescate de Jugadores:** Si un jugador perteneciente al plantel expulsado desea transferirse como refuerzo a otra promoción activa, el software le aplicará una tasa de penalización de Gs. 50.000 obligatoria para poder desbloquear su ficha (adicional al costo regular del pase).

6. ESTADÍSTICAS Y MÓDULO PÚBLICO

6.1 Procesamiento Estadístico Automatizado

El sistema actualizará instantáneamente tras cada cierre de partido:

- **Tabla de Posiciones Completa:** Puntos, PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG.
- **Tabla de Goleadores (Trofeo Pichichi):** Conteo decreciente de goles anotados por jugador.
- **Valla Menos Vencida:** Ranking de porteros/equipos con menor promedio de goles recibidos, calculando un mínimo de minutos en cancha.
- **Tabla de Tarjetas / Fair Play:** Conteo de amonestaciones totales por club.

6.2 Portal Público (Evitar Saturación de Consultas)

- Consumo de datos mediante una interfaz web pública/móvil responsiva donde los delegados y jugadores puedan revisar fixtures, horarios, tablas de posiciones y suspensiones en tiempo real, evitando canales saturados como WhatsApp.

Instrucciones para el Agente IA: Utiliza esta especificación para estructurar las entidades relacionales (**Torneo**, **Categoría**, **Equipo**, **Fusion**, **Jugador**, **ListaBuenaFe**, **Partido**, **Evento**, **Multa**). Asegúrate de que todos los disparadores (*triggers*) financieros y de elegibilidad

bloqueen las planillas si las condiciones lógicas de los puntos 2, 4 y 5 no están en estado "Válido".